

提高作业

2.1 选择一个 locomotion 任务

- 在官方 locomotion 任务中，自选 1 个任务进行分析；
- **Isaac-Humanoid-v0**Isaac-Humanoid-v0，建议自行选择另外任意一个 locomotion 环境；

2.2 Reward 设计分析

找到该任务对应的 reward 定义位置，完成以下分析：

- 列出该任务的所有 reward 项；
- 对每个 reward 项分别说明：
 - 权重是多少；
 - 它奖励什么行为；
 - 它惩罚什么行为；
- 总结这个任务的 reward 设计逻辑；
- 分析这个 reward 设计可能仍存在什么不足，谈谈你的理解。

建议整理成类似表格：

reward 项	原始权重	奖励或惩罚什么	你的理解

2.3 修改 reward 权重并进行对比实验

在你选择的任务中，挑选 1 个 reward 项 做修改。

要求：

- 原则上只改 1 个权重；
- 改动幅度要足够明显，建议至少增加或减少 50%；
- 在修改前，先写下你的预测：
 - 你觉得训练会变得更稳还是更激进？
 - 你觉得机器人会更快还是更保守？
 - 你预计哪条曲线最明显变化？

2.4 运行修改前后对比训练

分别运行：

- 原始 reward 配置下的短程训练；
- 修改 reward 权重后的短程训练。

要求两组训练尽量保持一致：

- 同一个任务；
- 同样的训练命令结构；
- 同样的环境数量；
- 同样的训练时长或迭代长度；
- 同样的日志方式。

不要求完整收敛，重点是做“可比较的训练对比”。

2.5 对比分析训练现象

对“修改前 / 修改后”两组训练进行对比，至少分析下面几项：

- 总奖励变化趋势；
- 你修改的那个 reward 分项变化趋势；
- 至少再选 1 个和稳定性或平滑性有关的指标进行对比；
- 如果有可视化观察，请描述机器人行为的差异：

建议至少给出以下材料：

- 两组 run 名称；
- 两组训练命令；
- TensorBoard 曲线对比截图至少 3 张；
- 你修改前后的 reward 配置截图或代码片段；
- 文字分析。

2.6 思考

最后请回答下面 3 个问题：

- 你的实验结果和最初预测一致吗？
- 这个 reward 项在训练里到底起了什么作用？
- 你觉得哪个 reward 是最重要的，为什么？

提高作业提交要求

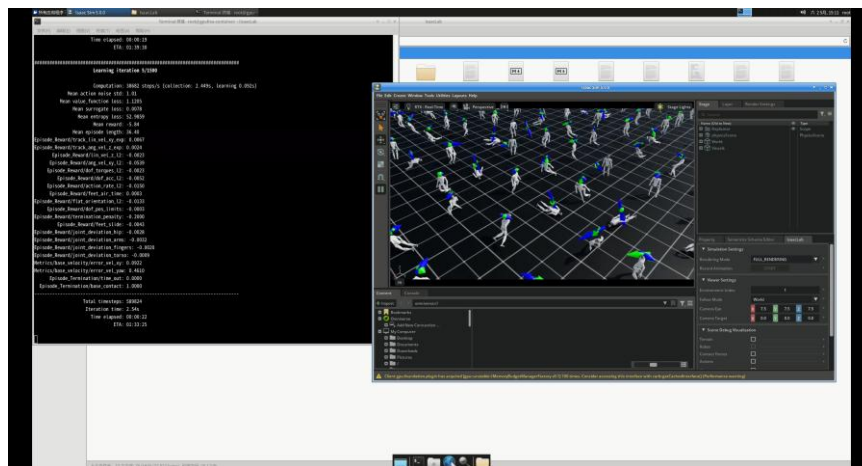
请将以上内容整理为一份 PDF，包含必要的文字说明、步骤说明、截图说明以及你对问题的回答。

Answers:

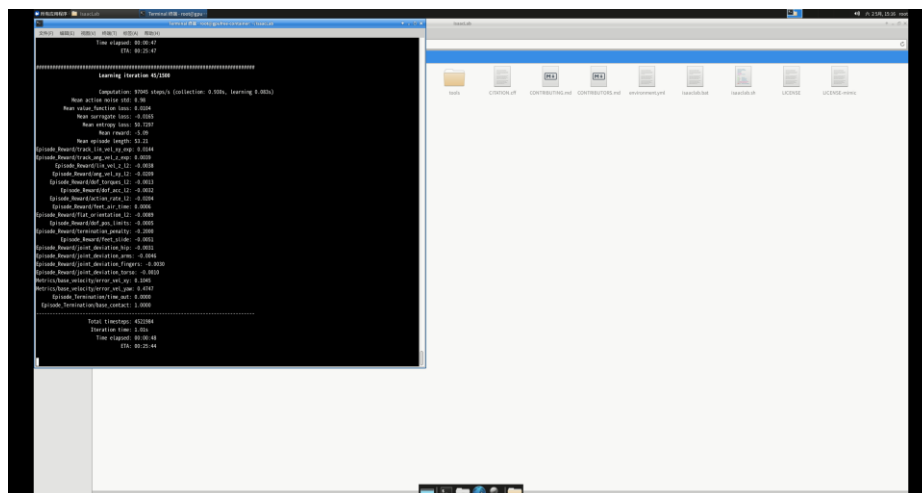
2.1 选择一个 locomotion 任务

选择任务: [Isaac-Velocity-Flat-G1-v0](#)

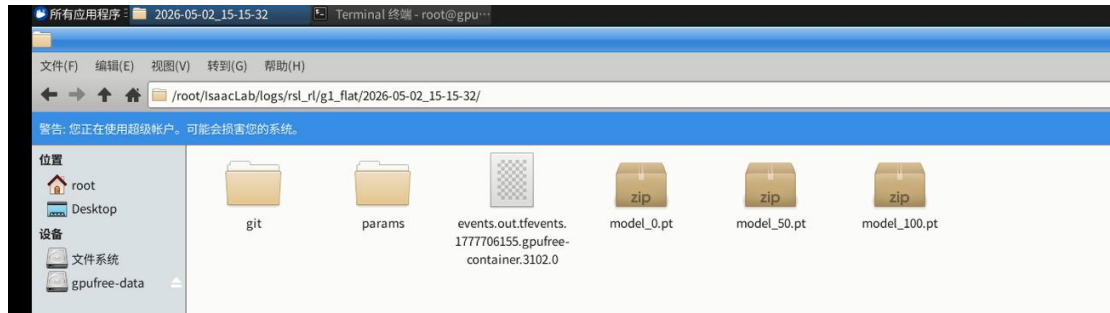
`./isaacclab.sh -p scripts/reinforcement_learning/rsl_rl/train.py --task Isaac-Velocity-Flat-G1-v0`



`./isaacclab.sh -p scripts/reinforcement_learning/rsl_rl/train.py --headless --task Isaac-Velocity-Flat-G1-v0`



迭代 104 次的 log 如下,



2.2 Reward 设计分析

该任务对应的 reward 来自：

G1FlatEnvCfg, G1RoughEnvCfg, G1Rewards, LocomotionVelocityRoughEnvCfg

(1) Reward 汇总表

reward 项	最终权重	奖励或惩罚什么	你的理解
track_lin_vel_xy_exp	1.0	奖励 x/y 线速度跟踪指令	奖励按指令走起来
track_ang_vel_z_exp	1.0	奖励 yaw 角速度跟踪指令	奖励按指令转向。G1FlatEnvCfg 把 G1Rewards 中的 2.0 调回 1.0，与线速度等权
ang_vel_xy_l2	-0.05	惩罚 roll/pitch 角速度的平方	抑制机器人翻晃
lin_vel_z_l2	-0.2	惩罚 z 线速度的平方	抑制上下颠簸。地形稳定，G1FlatEnvCfg 把 G1RoughEnvCfg 中的 0.0 更新为 -0.2
action_rate_l2	-0.005	惩罚相邻两步 action 之差的平方	让动作平滑，避免策略输出抖动
feet_air_time	0.75	奖励双足腾空时间超过 threshold=0.4s 的移动	奖励"踏步式"步态，避免拖步或者原地小碎步
dof_torques_l2	-2.0e-6	惩罚 hip/knee 关节力矩的平方	只惩罚腿部主驱动关节，节能并抑制硬动作
dof_acc_l2	-1.0e-7	惩罚 hip/knee 关节加速度的平方	抑制抖动或高频震荡
flat_orientation_l2	-1.0	惩罚投影重力的水平分量平方	强制躯干竖直
feet_slide	-0.1	惩罚脚与地面接触时的水平速度	抑制"滑步"
dof_pos_limits	-1.0	惩罚 ankle pitch/roll 接近关节软限位	保护脚踝，避免到达软限位（G1 脚踝结构相对脆弱）
joint_deviation_hip	-0.1	L1 惩罚 hip_yaw/hip_roll 偏离默认姿态	防止扭胯等怪异姿态
joint_deviation_arms	-0.1	L1 惩罚双臂 5 个关节偏离默认姿态	让手臂自然下垂，防止乱挥
joint_deviation_fingers	-0.05	惩罚手指 7 个关节偏离默认姿态	步行任务里手指保持默认形态
joint_deviation_torso	-0.1	惩罚 torso_joint 偏离默认姿态	防止上半身相对下半身扭转
termination_penalty	-200.0	惩罚 episode 因摔倒提前终止	一次性大惩罚，让策略学会避免摔倒

(2) Reward 设计逻辑总结

根据机器人在平坦路面行走场景设计 reward，加大对主要驱动力的奖励、鼓励正确的行为、惩罚影响稳定性和安全性的行为。

1. 加大对主要驱动力的奖励

track_lin_vel_xy_exp 和 track_ang_vel_z_exp 对应值为指数级且权重为 1.0，告诉

策略“按指令的速度和方向走”。

2. 鼓励正确的行为

feet_air_time 权重为 0.75，较大权重鼓励机器人形成“抬脚-落脚”的双足周期步态，避免拖步或者原地小碎步。

3. 惩罚影响稳定性和安全性的行为

termination_penalty、flat_orientation_l2、dof_pos_limits、feet_slide、lin_vel_z_l2 等，这一组 reward 保证机器人不摔倒、不抖、不超限位。

4. 小惩罚保持自然姿态

action_rate_l2、dof_torques_l2、dof_acc_l2 的权重量级都很小，用来“软约束”动作平滑、能耗合理；joint_deviation 系列把上肢/手指/躯干置于默认姿态附近，避免下肢任务的策略影响上肢。

(3) Reward 设计可能不足

1. Reward 项共 16 个，任何一项调整都可能会牵动整体平衡，导致重调权重，泛化性差，应该可以使用 reward 归一化改进。

2. joint_deviation 系列把上肢置于默认姿态附近，人为禁掉了“用手臂帮腿平衡”的能力。

3. feet_air_time 的阈值为固定的 0.4s，应当让阈值随指令速度缩放。

2.3 修改 reward 权重并进行对比实验

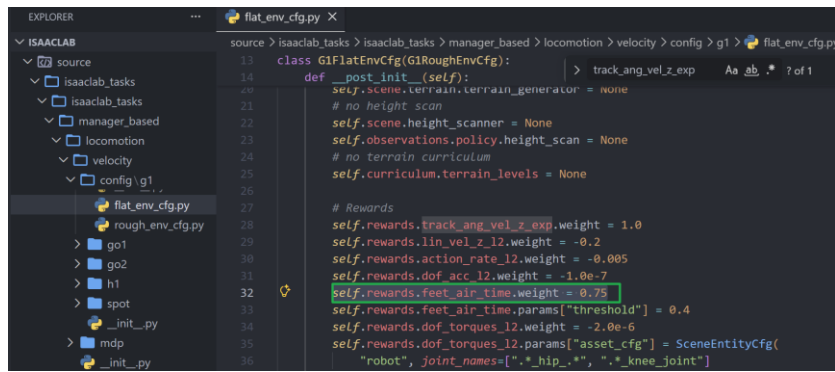
修改 reward 项 feet_air_time 的权重，从 0.75 减少到 0.35。

如下预测：

- (1) 训练会变得更稳：削弱 feet_air_time 后，策略应当不会冒着摔倒风险去抬腿，前期 reward 更平滑、方差更小。
- (2) 机器人行为应当更保守，抬腿换来的奖励不够弥补带来的不稳风险。
- (3) feet_air_time 曲线肯定变化明显，降到原来的一半以上；feet_slide 曲线变化应当也大。

2.4 运行修改前后对比训练

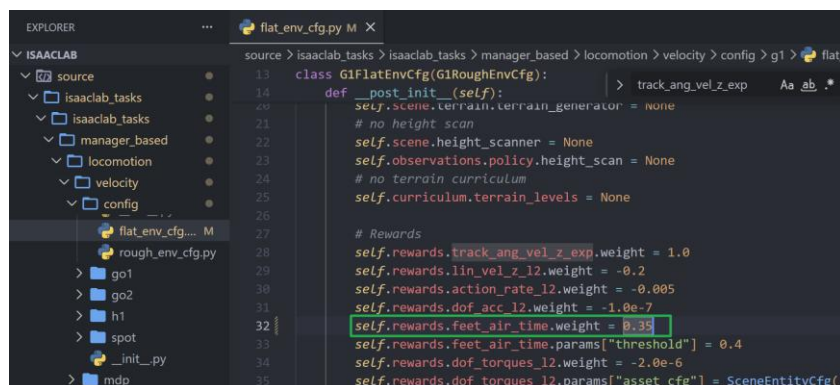
修改前，feet_air_time 权重=0.75



执行如下命令进行训练

```
./isaacsim.sh -p scripts/reinforcement_learning/rs1_rl/train.py \
--task=Isaac-Velocity-Flat-G1-v0 \
--num_envs=4096 \
--max_iterations=500 \
--headless \
--seed=42 \
--logger=tensorboard \
--experiment_name=g1_flat_baseline \
--run_name=feet_air_0.75
```

修改后，feet_air_time 权重=0.35



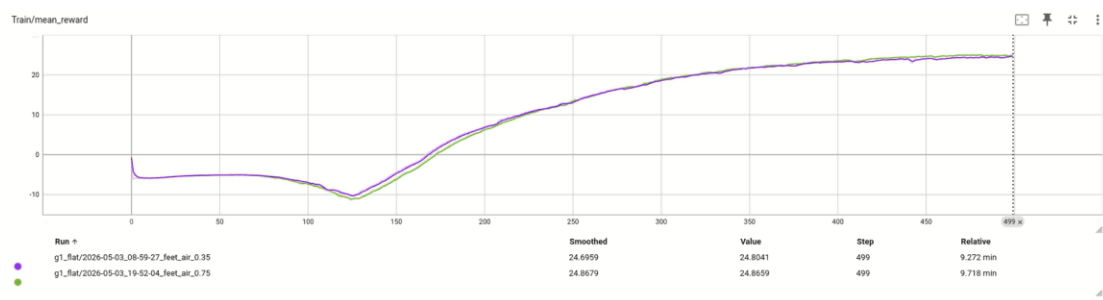
执行如下命令进行训练

```
./isaacsim.sh -p scripts/reinforcement_learning/rs1_rl/train.py \
--task=Isaac-Velocity-Flat-G1-v0 \
--num_envs=4096 \
--max_iterations=500 \
--headless \
--seed=42 \
--logger=tensorboard \
--experiment_name=g1_flat_lowairtime \
--run_name=feet_air_0.35
```

2.5 对比分析训练现象

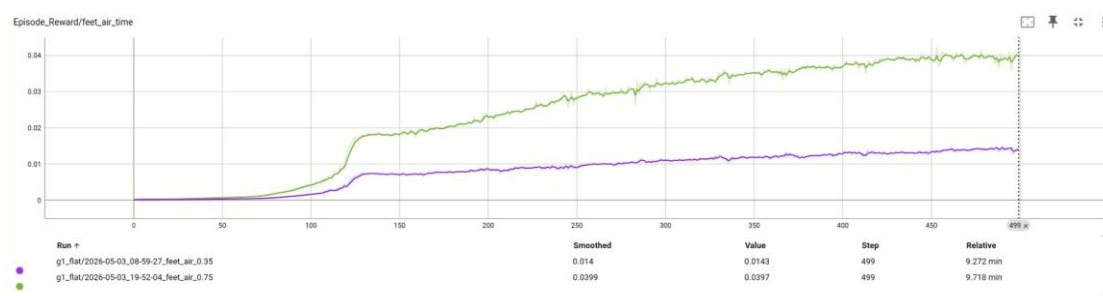
设定 feet_air_time 权重=0.75 为曲线 0.75，feet_air_time 权重=0.35 为曲线 0.35。

(1) 总奖励对比



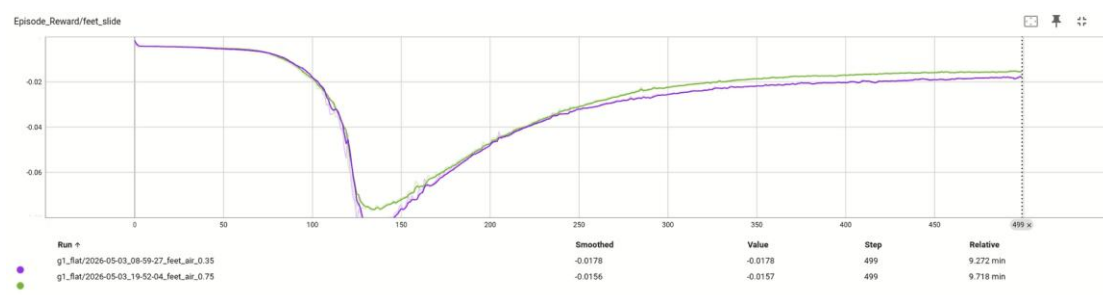
曲线 0.75 相比于曲线 0.35，随着迭代次数增大，总奖励逐渐增加。

(2) feet_air_time 对比



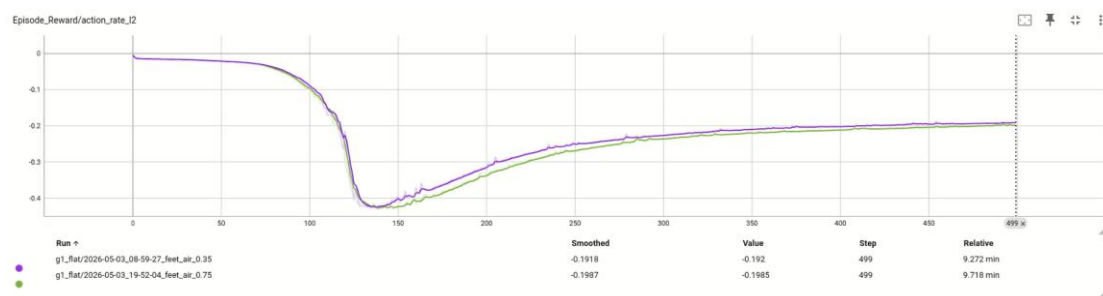
曲线 0.75 相比于曲线 0.35，随着迭代次数增大，差距拉大。

(3) feet_slide 对比



曲线 0.35 相比于曲线 0.75，脚步更容易拖地。

(4) action_rate_l2 对比 (平滑性)



曲线 0.35 相比于曲线 0.75，更接近于 0.

(5) 可视化播放

运行如下命令，可视化播放。

```
./isaacclab.sh -p scripts/reinforcement_learning/rsl_rl/play.py \
  --task=Isaac-Velocity-Flat-G1-Play-v0 \
  --num_envs=8 \
  --checkpoint=logs/rsl_rl/g1_flat/2026-05-03_19-52-04_feet_air_0.75/model_499.pt

./isaacclab.sh -p scripts/reinforcement_learning/rsl_rl/play.py \
  --task=Isaac-Velocity-Flat-G1-Play-v0 \
  --num_envs=8 \
  --checkpoint=logs/rsl_rl/g1_flat/2026-05-03_08-59-27_feet_air_0.35/model_499.pt
```

机器人行为差异：在开始阶段，能观察到 feet_air_time 权重=0.35 训练出来的机器人行走，相对来说，脚步拖地，步幅小，但随着行走时间增长，个人感觉机器人行走差异不明显。

2.6 思考

- 你的实验结果和最初预测一致吗？

feet_air_time 曲线变化同预测一致，但 feet_slide 曲线变化相对较小，同预测不一致；机器人行走变得保守，同预测一致。

- 这个 reward 项在训练里到底起了什么作用？

打破机器人拖步或者原地小碎步，同时双足之间相位互补。

- 你觉得哪个 reward 是最重要的，为什么？

track_lin_vel_xy_exp 最重要，没有这个 reward，机器人就站着不动了。